Valvulopatías: estenosis

FISIOPATOLOGIA · Clase 11 · la válvula que no se abre: del orificio estrecho a la congestión y al gasto fijo

1 · QUÉ ES UNA ESTENOSIS Y DE DÓNDE VIENE

Valvulopatía F1
lesión estructural de la válvula: estenosis (no abre, orificio estrecho) o insuficiencia (no cierra, reflujo); pueden coexistir

la estenosis tiene cuatro grupos de

Cuatro grupos de causas F15
congénita (rara), degenerativa (calcio del anciano), inflamatoria (fiebre reumática, endocarditis) y lesión del aparato valvular

si se lesiona el aparato valvular, ver

Rotura de cuerdas o papilar F2
suele ser por infarto: causa insuficiencia aguda, no estenosis (lámina 12)

la más frecuente en la mitral es la

Fiebre reumática F3
causa más frecuente de estenosis mitral; los síntomas llegan unos 10 años después

cicatriza y estrecha la válvula: la

en la aórtica se debe a

2 · MITRAL: UN ORIFICIO ESTRECHO CON DOS CAMINOS

Estenosis mitral
fibrosis, engrosamiento y fusión de comisuras estrechan el orificio (normal 4-6 cm²)

produce una

Obstrucción al paso AI a VI F12
el orificio estrecho limita el flujo anterógrado

hacia adelante causa el trastorno

Trastorno anterógrado F12
menos llenado del VI y menos gasto cardiaco

baja el gasto y da

Fatiga y astenia F13
por el bajo gasto; pulso pequeño y palidez

hacia atrás causa el trastorno

Trastorno retrógrado F12
la sangre se represa hacia atrás, en la AI

eleva la presión de la

Presión de la AI F4
sube de 10-12 a 25-35 mmHg

en el contexto reumático orienta al

agranda la

Dilatación de la AI
la aurícula se agranda por el represamiento

se transmite a venas y capilares: la

Hipertensión venocapilar pulmonar F14
la presión se transmite a las venas pulmonares y a los capilares

produce

Congestión pulmonar F14
disnea de esfuerzo (síntoma principal), ortopnea y tos

si se mantiene, causa

Hipertensión pulmonar
sobrecarga e hipertrofia del ventrículo derecho

sobrecarga el VD y lleva a

Insuficiencia cardiaca derecha: yugulares, hepatomegalia, ascitis y edema periférico

si es muy intensa llega al

3 · MITRAL: GRAVEDAD, SÍNTOMAS Y EXPLORACIÓN

se gradúa por el

Gravedad por el área (docente) F5
normal 4-6 cm²; leve > 2,5; moderada ~1,5; grave < 1,0 cm²

si es mayor de 1,5 es

Leve y moderada
leve: sin síntomas; moderada: disnea y palpitaciones con esfuerzos moderados

si es menor de 1,0 es

Grave
disnea de mínimos esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna y tos

al auscultar da el

Soplo diastólico en el foco mitral F8
el llenado ocurre en diástole

si da síntomas indica

cursa con congestión intensa y

Hemoptisis
rotura de venas bronquiales por la presión retrógrada

puede romper venas bronquiales: da

Ronquera F7
la AI grande comprime el nervio laríngeo recurrente (Ortner)

se confirma con el

Ecocardiograma F9
estándar de diagnóstico: mide la estrechez y el gradiente

orienta al

orienta al

cierra la tríada diagnóstica del

Diagnóstico de estenosis mitral: F14
clínica sugestiva + soplo diastólico + ecocardiograma

por su clínica sugiere el

comprime el nervio y da

expone la válvula a la

4 · MITRAL: COMPLICACIONES Y TRATAMIENTO

Edema agudo de pulmón
complicación grave de la congestión intensa

Endocarditis infecciosa
la válvula lesionada puede infectarse: se previene con profilaxis antibiótica antes de procedimientos

se alivia con el

Tratamiento médico
diuréticos de asa para la congestión; digitálicos o betabloqueantes para controlar la FA

si fracasa o es grave se pasa a

Valvuloplastia o recambio
si la estenosis es grave y sintomática

puede hacerse con la

o con la

si progresa puede llegar al

favorece la

Fibrilación auricular
en 30-40 % de los sintomáticos; da palpitaciones y la AI deja de contraerse bien

para prevenir embolias se dan

estanca la sangre y forma un

Trombo en la AI
la sangre estancada coagula, sobre todo en el apéndice auricular

viaja al cerebro y causa un

ACV embólico: el trombo viaja al cerebro; el riesgo es mayor con FA F6

Prótesis mecánica F11
14-18 años; anticoagulación de por vida; en jóvenes

Prótesis biológica F11
8-9 años; sin anticoagulante; en mayores; exige reoperar

exige tomar siempre

corrige la obstrucción y

corrige la obstrucción y

Anticoagulantes orales F10
warfarina con control de INR: previenen las tromboembolias

disminuyen el riesgo de

La prótesis corrige la obstrucción y el paciente mejora

5 · AÓRTICA: SOBRECARGA DE PRESIÓN Y GASTO FIJO

Causas de la estenosis aórtica
degeneración senil con calcio (> 65 años), fiebre reumática (60-70 años), congénita (antes de los 30) y endocarditis

calcifican o fusionan la válvula: el

Orificio aórtico calcificado F18
obstruye la salida del VI

crea un gradiente: la

Sobrecarga de presión
gradiente de presión entre el VI y la aorta

engrosa el músculo: la

Hipertrofia concéntrica del VI F19
compensa al inicio engrosando la pared

engrosada, demanda más oxígeno:

Más O_2 y coronarias comprimidas F19
el músculo grueso consume más y la presión sistólica comprime las coronarias

limita el gasto, que queda

Gasto fijo F20
no sube con el ejercicio aunque los vasos se dilaten

al descompensarse produce la

Falla del VI
al descompensarse sube la presión hacia el pulmón

en lo extremo termina en

6 · AÓRTICA: TRÍADA Y HALLAZGOS

Complicaciones: falla del VI, edema agudo de pulmón, infarto y muerte súbita

produce

con el ejercicio causa

Angina F19
con coronarias normales, por desproporción entre oferta y demanda de O_2

forma parte de la

al palpar el pulso da el

al auscultar produce el

Síncope de esfuerzo F20
vasodilatación del ejercicio más gasto fijo: cae el flujo cerebral

forma parte de la

Tríada clásica F16
angina, síncope y disnea

con el soplo y el pulso confirma la

forma parte de la

congestiona el pulmón y da

Disnea
congestión pulmonar por falla del VI; mal pronóstico

apoya el diagnóstico de la

Soplo sistólico en diamante F18
foco aórtico, irradia al cuello

apoya el diagnóstico de la

Pulso parvus et tardus F17
pequeño y de ascenso lento

y la presión queda

Presión convergente F21
diferencial < 30 mmHg (p. ej. 110/90): estenosis grave

si es convergente indica

Estenosis aórtica: tríada + soplo en diamante + parvus et tardus; diferencial < 30 = grave F21

concepto · causa · ejemplo · mecanismo · síntoma · complicación · desenlace · diagnóstico · signo · síndrome · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clases 13 y 14 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)